Assignment #1

- **AVL 트리의 삭제 연산 구현**
  - ① AVL 트리의 노드 삽입 연산을 응용하여, 노드 N이 삭제될 때 트리의 균형을 재조정하는 **노드 삭제 알고리즘**의 의사코드를 작성한다.
  - ② AVL 트리 노드 삭제 알고리즘의 의사코드를 C 코드로 구현한다.
    - ➢단, C 코드로 구현 시, AVL 트리의 기본 구조와 노드 삽입 연산은 **첨부된 C 코드를 활용**하고, 해당 코드와 연동하여 나머지 코드를 구현할 것.

```c
AVLNode* avl_add(AVLNode** root, int new_key){
    if (*root == NULL) {
        *root = (AVLNode*)malloc(sizeof(AVLNode));
        if (*root == NULL) {
            std::cout << "Fail to Memory Allocation!" << std::endl;
            exit(1);
        }
        (*root)->data = new_key;
        (*root)->left_child = (*root)->right_child = NULL;
    }
    else if (new_key < (*root)->data) {
        (*root)->left_child = avl_add(&((*root)->left_child), new_key);
        *root = rebalance(root);
    }
    else if (new_key > (*root)->data) {
        (*root)->right_child = avl_add(&((*root)->right_child), new_key);
        *root = rebalance(root);
    }
    else {
        std::cout << "Error: Try to insert the duplicate key!" << std::endl;
        exit(1);
    }
```

```c
int main(void) {
    AVLNode* root = NULL;
    int key = -1;

    printf("Assignment #1. 학번, 이름 \n\n");
    // Insert key values
    avl_add(&root, 8);
    avl_add(&root, 9);
    avl_add(&root, 10);
    avl_add(&root, 2);
    avl_add(&root, 1);
    avl_add(&root, 5);
    avl_add(&root, 3);
    avl_add(&root, 6);
    avl_add(&root, 4);
    avl_add(&root, 7);
    avl_add(&root, 11);
    avl_add(&root, 12);

    // Search the key value (Example. key = 12)
    key = 12;
    printf("Search key %d: \n", key);
```

```c
/*****************************************
*   Deletion function (Assignment)
*****************************************/
```

Assignment #1

- **보고서 작성 요령**

① "AVL 트리의 노드 삭제 알고리즘의 의사코드"는 보고서에 작성한다. 이때, 본인이 작성한 의사코드를 참조하여, AVL 트리에서 삭제 연산은 어떻게 수행되는지 자세히 서술한다.

② 상기 의사코드를 실제 C 코드로 어떻게 구현하였는가에 대해 자세히 서술한다.

③ C로 구현한 결과물을 예제 데이터(테스트 케이스)를 이용하여 실제 트리에서 삭제 연산이 제대로 동작하는지 확인하고, 그 결과를 캡처하여 보고서에 첨부한다.

④ 만약 기한 내에 구현을 완료하지 못한 경우, 보고서에 그 이유를 설명하고, 해당 시점까지 구현 완료한 코드와 에러 메시지 화면을 캡처하여 보고서에 첨부할 것.

1. 크기가 작은 값부터 입력
2. 랜덤하게 넣어보기

Assignment #1

- **제출 파일**
  - ➢ 구현 및 실습 보고서 1부 (**PDF로 변환하여 제출**)
  - ➢ C 코드 파일

} **하나의 압축파일로 묶어서 LMS에 제출**